1591861861421831831441361381551891411421671361821541321691861511801571441601351791871 7

圆形擦拭任务控制算法详解

机器人控制理论

2026 年 3 月 24 日

1 引言

本文档详细说明圆形擦拭任务的完整控制算法，包括：

- 混合力位控制（Hybrid Force/Position Control）
- 空间坐标系下的动力学计算
- 投影矩阵方法
- 轨迹生成与状态机
- 力传感器数据处理

2 系统概述

2.1 任务描述

圆形擦拭任务分为三个阶段：

1. **接近阶段（APPROACH）**：机器人移动到工作表面上方
2. **下降阶段（DESCEND）**：缓慢下降直到接触表面
3. **擦拭阶段（WIPE）**：在XY平面画圆，Z轴保持恒定压力

2.2 坐标系定义

所有计算在**空间坐标系（Spatial Frame/World Frame）**中进行：

- 原点：世界坐标系原点
- 姿态：末端执行器相对于世界坐标系的旋转
- 位置：末端执行器在世界坐标系中的位置

3 动力学模型

3.1 关节空间动力学

关节空间动力学方程为：

$$M(\theta)\ddot{\theta} + h(\theta, \dot{\theta}) = \tau \tag{1}$$

其中：

- $M(\theta) \in \mathbb{R}^{7\times7}$：关节空间质量矩阵
- $h(\theta, \dot{\theta}) \in \mathbb{R}^7$：科里奥利、向心力和重力项
- $\tau \in \mathbb{R}^7$：关节力矩
- $\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta} \in \mathbb{R}^7$：关节角度、速度、加速度

3.2 任务空间动力学

任务空间动力学方程为：

$$F_s = \Lambda_s(\theta)\dot{V}_s + \eta_s(\theta, V_s) \tag{2}$$

其中：

- $F_s \in \mathbb{R}^6$：空间坐标系中的wrench（力和力矩）
- $\Lambda_s(\theta) \in \mathbb{R}^{6\times6}$：任务空间质量矩阵
- $\eta_s(\theta, V_s) \in \mathbb{R}^6$：任务空间科里奥利项
- $V_s \in \mathbb{R}^6$：空间坐标系中的twist（速度和角速度）

3.3 雅可比矩阵

空间雅可比矩阵$J_s(\theta)$将关节速度映射到任务空间速度：

$$V_s = J_s(\theta)\dot{\theta} \tag{3}$$

任务空间质量矩阵和科里奥利项的计算：

$$\Lambda_s(\theta) = (J_s(\theta)M^{-1}(\theta)J_s^T(\theta))^{-1} \tag{4}$$

$$\eta_s(\theta, V_s) = \Lambda_s(\theta)[J_s(\theta)M^{-1}(\theta)h(\theta, \dot{\theta}) - \dot{J}_s(\theta)\dot{\theta}] \tag{5}$$

4 混合力位控制

4.1 约束矩阵

当圆盘与表面接触时，Z轴方向被约束。约束矩阵A_s定义为：

$$A_s = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6}$$

表示约束Z轴平移速度：$v_z = 0$。

约束方程：

$$A_s V_s = 0 \tag{7}$$

4.2 投影矩阵

投影矩阵P_s将任务空间wrench投影到运动子空间：

$$P_s = I - A_s^T (A_s \Lambda_s^{-1} A_s^T)^{-1} A_s \Lambda_s^{-1} \tag{8}$$

性质：

- P_s的秩为$n - k = 6 - 1 = 5$（运动子空间维度）
- $I - P_s$的秩为$k = 1$（力子空间维度）
- P_s和$I - P_s$正交：$P_s(I - P_s) = 0$
- P_s将Z轴方向的运动控制移除
- $I - P_s$将Z轴方向的力控制保留

4.3 控制律

完整的混合力位控制律为：

$$F_s = P_s F_{\text{motion}} + (I - P_s) F_{\text{force}} + \eta_s(\theta, V_s) \tag{9}$$

5 运动控制

5.1 配置误差

空间配置误差定义为：

$$X_e = \begin{bmatrix} \omega_e \\ p_e \end{bmatrix} \tag{10}$$

其中：

$$\omega_e = \log(R_d R_c^T) \quad \text{（旋转误差向量）} \tag{11}$$

$$p_e = p_d - p_c \quad \text{（位置误差向量）} \tag{12}$$

其中R_c, p_c是当前位姿，R_d, p_d是期望位姿。

5.2 速度误差

速度误差定义为：

$$V_e = V_d - V_s \tag{13}$$

在代码中，假设期望速度为0，因此：

$$V_e = -V_s \tag{14}$$

5.3 运动控制力

运动控制力使用PD控制加积分项：

$$F_{\text{motion}} = P_s \Lambda_s (K_p X_e + K_d V_e + K_i \int_0^t X_e(\tau) d\tau) \tag{15}$$

其中增益矩阵为：

$$K_p = \text{diag}([80, 80, 80, 400, 400, 400]) \quad \text{（旋转，位置）} \tag{16}$$

$$K_d = \text{diag}([5, 5, 5, 20, 20, 20]) \tag{17}$$

$$K_i = \text{diag}([0.1, 0.1, 0.1, 10, 10, 10]) \tag{18}$$

积分限幅（Anti-windup）：

$$\int_0^t X_e(\tau) d\tau = \text{clip}\left(\int_0^t X_e(\tau) d\tau, -0.5, 0.5\right) \tag{19}$$

6 力控制

6.1 力误差

力误差定义为：

$$F_e = F_d - F_{\text{curr}} \tag{20}$$

其中：

- $F_d = [0, 0, 0, 0, 0, -15]^T$：期望wrench（Z轴压力-15N）
- $F_{\text{curr}} = [0, 0, 0, 0, 0, f_z]^T$：当前测量的力

6.2 力控制律

力控制使用PI控制：

$$F_{\text{force}} = (I - P_s)\left(F_d + K_{fp}F_e + K_{fi}\int_0^t F_e(\tau)d\tau\right) \tag{21}$$

其中增益矩阵为：

$$K_{fp} = \text{diag}([0, 0, 0, 0, 0, 0.5]) \tag{22}$$

$$K_{fi} = \text{diag}([0, 0, 0, 0, 0, 2.0]) \tag{23}$$

力积分限幅：

$$\int_0^t F_e(\tau)d\tau = \text{clip}\left(\int_0^t F_e(\tau)d\tau, -50, 50\right) \tag{24}$$

7 力传感器处理

7.1 接触力检测

使用MuJoCo的touch传感器测量接触力：

$$f_{\text{raw}} = \text{touch}(\text{disk_center_site}) + \text{touch}(\text{disk_bottom_site}) \tag{25}$$

7.2 低通滤波

对原始力信号进行低通滤波以减少噪声：

$$f_{\text{filtered}}(t) = \alpha \cdot f_{\text{raw}}(t) + (1 - \alpha) \cdot f_{\text{filtered}}(t - \Delta t) \tag{26}$$

其中$\alpha = 0.1$是滤波系数。

7.3 接触判断

接触判断条件：

$$\text{is_contact} = \begin{cases} \text{True} & \text{if } |f_{\text{filtered}}| > 0.5 \text{ N} \\ \text{False} & \text{otherwise} \end{cases} \tag{27}$$

8 轨迹生成

8.1 阶段1：接近阶段（$t < 2.0$秒）

目标位置：

$$p_d(t) = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.0 \\ 0.3 \end{bmatrix} \tag{28}$$

目标姿态（末端垂直向下）：

$$R_d = \mathrm{Rot}(x, \pi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{29}$$

8.2 阶段2：下降阶段（$2.0 \leq t < 4.0$秒）

目标位置（线性插值）：

$$p_d(t) = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.0 \\ z_d(t) \end{bmatrix} \tag{30}$$

其中：

$$z_d(t) = 0.3 \cdot (1 - \alpha) + 0.14 \cdot \alpha, \quad \alpha = \frac{t - 2.0}{2.0} \tag{31}$$

8.3 阶段3：擦拭阶段（$t \geq 4.0$秒）

目标位置（圆形轨迹）：

$$p_d(t) = \begin{bmatrix} x_c + r\cos(\omega t') \\ y_c + r\sin(\omega t') \\ 0.14 \end{bmatrix} \tag{32}$$

其中：

- 圆心：$(x_c, y_c) = (0.5, 0.0)$
- 半径：$r = 0.1$ m
- 角频率：$\omega = 1.0$ rad/s
- 时间：$t' = t - 4.0$（从擦拭阶段开始的时间）

9 控制算法流程

9.1 主控制循环

算法1：主控制循环

Algorithm 1 圆形擦拭任务控制算法

Require: 当前时间t，时间步长Δt

Ensure: 关节力矩τ

1. 获取当前状态：$q, \dot{q}, p_c, R_c$
2. 计算空间动力学：$J_s, \Lambda_s, \eta_s, V_s$
3. 读取并滤波接触力：f_{filtered}
4. 判断接触状态：$\text{is_contact} = |f_{\text{filtered}}| > 0.5$
5. 生成参考轨迹：p_d, R_d, mode
6. 计算配置误差：$X_e = [\log(R_d R_c^T), p_d - p_c]^T$
7. 计算速度误差：$V_e = -V_s$
8. 更新积分项：$\int X_e \leftarrow \int X_e + X_e \Delta t$（限幅）
9. 计算约束矩阵：$A_s = [0, 0, 0, 0, 0, 1]$（如果接触）
10. 计算投影矩阵：$P_s = I - A_s^T (A_s \Lambda_s^{-1} A_s^T)^{-1} A_s \Lambda_s^{-1}$
11. 计算运动控制力：$F_{\text{motion}} = P_s \Lambda_s (K_p X_e + K_d V_e + K_i \int X_e)$
12. 计算力控制力：$F_{\text{force}} = (I - P_s)(F_d + K_{fp} F_e + K_{fi} \int F_e)$（如果接触）
13. 合成总wrench：$F_s = F_{\text{motion}} + F_{\text{force}} + \eta_s$
14. 映射到关节力矩：$\tau = J_s^T F_s$
15. 添加零空间阻尼：$\tau \leftarrow \tau + (I - J_s^T (J_s^T)^{\dagger}) \tau_{\text{null}}$
16. 力矩限幅：$\tau \leftarrow \text{clip}(\tau, -87, 87)$
17. 应用控制：$\text{ctrl} \leftarrow \tau$

10 零空间控制

10.1 零空间阻尼

为了稳定冗余自由度，添加零空间阻尼：

$$\tau_{\text{null}} = -K_{\text{null}}\dot{\theta} \tag{33}$$

其中$K_{\text{null}} = 2.0$是阻尼系数。

零空间投影：

$$\tau_{\text{null_projected}} = (I - J_s^T(J_s^T)^\dagger)\tau_{\text{null}} \tag{34}$$

其中$(J_s^T)^\dagger$是J_s^T的伪逆。

11 完整控制律总结

11.1 控制律公式

完整的控制律为：

$$\begin{aligned} F_s &= P_s\Lambda_s(K_pX_e + K_dV_e + K_i\int X_e) \\ &\quad + (I - P_s)\left(F_d + K_{fp}F_e + K_{fi}\int F_e\right) + \eta_s \end{aligned} \tag{35}$$

$$\tau = J_s^T F_s + (I - J_s^T(J_s^T)^\dagger)(-K_{\text{null}}\dot{\theta}) \tag{36}$$

$$\tau = \text{clip}(\tau, -\tau_{\max}, \tau_{\max}) \tag{37}$$

11.2 控制模式切换

控制模式根据时间和接触状态切换：

$$\text{mode} = \begin{cases} \text{APPROACH} & \text{if } t < 2.0 \\ \text{DESCEND} & \text{if } 2.0 \le t < 4.0 \\ \text{WIPE} & \text{if } t \ge 4.0 \end{cases} \tag{38}$$

力控制启用条件：

$$\text{enable_force_control} = \text{is_contact} \wedge (\text{mode} \in \{\text{DESCEND}, \text{WIPE}\}) \tag{39}$$

表 1: 控制增益参数

参数	值	说明
K_p（旋转）	$\mathrm{diag}([80, 80, 80])$	姿态比例增益
K_p（位置）	$\mathrm{diag}([400, 400, 400])$	位置比例增益
K_d（旋转）	$\mathrm{diag}([5, 5, 5])$	姿态微分增益
K_d（位置）	$\mathrm{diag}([20, 20, 20])$	位置微分增益
K_i（旋转）	$\mathrm{diag}([0.1, 0.1, 0.1])$	姿态积分增益
K_i（位置）	$\mathrm{diag}([10, 10, 10])$	位置积分增益
K_{fp}（Z轴）	0.5	力控制比例增益
K_{fi}（Z轴）	2.0	力控制积分增益
K_{null}	2.0	零空间阻尼系数

表 2: 任务参数

参数	值
期望压力 F_d	-15.0 N
接触阈值	0.5 N
滤波系数 α	0.1
圆心 (x_c, y_c)	$(0.5, 0.0)$ m
半径 r	0.1 m
角频率 ω	1.0 rad/s
接近高度	0.3 m
接触高度	0.14 m
力矩限制 $\tau_{\max}$	87 N·m（前4个关节），12 N·m（后3个关节）

12 参数总结

12.1 控制增益

12.2 任务参数

13 实现细节

13.1 积分限幅

为了防止积分饱和，对积分项进行限幅：

$$\int X_e \in [-0.5, 0.5]^6 \tag{40}$$

$$\int F_e \in [-50, 50]^6 \tag{41}$$

13.2 力矩限制

关节力矩被限制在安全范围内：

$$\tau_i = \begin{cases} -87 & \text{if } \tau_i < -87 \text{ and } i \leq 4 \\ 87 & \text{if } \tau_i > 87 \text{ and } i \leq 4 \\ -12 & \text{if } \tau_i < -12 \text{ and } i > 4 \\ 12 & \text{if } \tau_i > 12 \text{ and } i > 4 \\ \tau_i & \text{otherwise} \end{cases} \tag{42}$$

14 结论

本文档详细说明了圆形擦拭任务的完整控制算法：

1. **混合力位控制**：使用投影矩阵分离运动和力控制子空间
2. **空间坐标系**：所有计算在世界坐标系中进行
3. **三阶段任务**：接近、下降、擦拭
4. **力传感器处理**：低通滤波和接触检测
5. **零空间控制**：稳定冗余自由度

该控制算法能够实现：

- 平滑接近工作表面

- 稳定接触并保持恒定压力
- 在XY平面精确跟踪圆形轨迹
- 在Z轴方向保持力控制